SUMBER: DOCS/RESEARCH_AI_WORKFORCE_SKILLS_2026-10-06.MD · EDISI 2026-10-06

Riset Workforce AI × Skills Pendukung

Cakupan fondasi tiap agen AI, gap substantif, dan skills Hermes yang menunjang.

Sumber: repository | Edisi 2026-10-06 | Riset 2026-10-06

Daftar Isi

Riset: Arsitektur 6 Agen AI Villa Agency OS × Skills Pendukung

1. Ringkasan Eksekutif
2. Bukti Cakupan per Agen (Apa yang SUDAH Ada)
   - Agen 3 — Reservation: SELESAI (11/11 worker)
   - Agen 5 — Finance Admin: fondasi terberat sudah ada (~80%)
   - Agen 1 — Control Tower: core baru selesai, 4 worker sisanya sebagian sudah ada infra
   - Agen 4 — Operations: ~55%
   - Agen 2 — Commercial: paling tipis (~15%)
   - Agen 6 — Revenue & BI: ~45%
3. Skills Hermes yang Langsung Menunjang (Jawaban Pertanyaan Anda)
4. Gap Substantif (Yang Benar-Benar Harus Dibangun) — Prioritas
5. Temuan Audit terhadap Pekerjaan Saya Sendiri (Falsifikasi)
6. Rekomendasi Urutan Kerja (Falsifiable)

Riset: Arsitektur 6 Agen AI Villa Agency OS × Skills Pendukung

Tanggal: 6 Oktober 2026 · **Metode:** audit kode langsung (40+ pemeriksaan) × dokumen AI Workforce V1.1 × inventaris 177 skills Hermes · **Protokol:** falsification-first, triangulasi, rule 11 riset-penelitian ("ukur cakupan sebelum membangun baru")

---

1. Ringkasan Eksekutif

Temuan utama — hipotesis Anda BENAR sebagian besar: fondasi worker yang dibutuhkan 6 agen **sudah ada di repo** (7 dari 10 keluarga worker), dan **≥10 skills Hermes sudah ada** yang protokolnya bisa dipakai langsung. Yang benar-benar belum ada hanya **4 gap substantif** — bukan 47 worker dari nol seperti yang disirat status lama.

Agen	Cakupan fondasi	Gap substantif
1. Control Tower	~60% (core routing/health/retry/escalation baru dibangun)	Budget monitor (W10), SLA sweep wiring
2. Commercial AI	**~15%** — paling tipis	Hampir semua (11 worker)
3. Reservation Service	**100%** — 11/11 worker ada	— (selesai)
4. Operations AI	~55%	Doc-completeness, readiness sweep, SOP store
5. Finance Admin AI	**~80%** — fondasi terberat sudah ada	AR/AP aging, due monitor, exposure report
6. Revenue & BI	~45%	Forecast, anomaly detection, executive report

Sumber bukti: `src/` (50.105 baris), 3.598 tes hijau, tabel `payments/invoices/reconciliation_cases/supplier_settlements/deposit_resolutions` terverifikasi hidup di `data/villa.db` (skema v016 setelah 5 migrasi tertunda diterapkan hari ini).

---

2. Bukti Cakupan per Agen (Apa yang SUDAH Ada)

Agen 3 — Reservation: SELESAI (11/11 worker)

`reservation_workers.py` mendefinisikan RES-W01 s.d. RES-W11 semua (verifikasi regex): inquiry extraction, matching, availability, pricing, quotation, follow-up, hold, booking status, amend/cancel, pre-arrival, human handoff. 136+ tes khusus. Status dokumen lama "W11 belum" sudah **basi** — W11 (`hand_off`) ada di baris 1145, teruji di `test_reservation_workers.py:1659`.

Agen 5 — Finance Admin: fondasi terberat sudah ada (~80%)

Worker	Yang sudah ada di repo
W04 Recon Assistance	`payments.py` : 4 kind rekonsiliasi (`UNMATCHED_PAYMENT` , `AMOUNT_MISMATCH` , `DUPLICATE_EVENT` , `REFUND_WITHOUT_PAYMENT`), SLA recon, `unmatched()`
W08 Unallocated Receipt	`unmatched()` + tabel `reconciliation_cases` (owner + due_at)
W09 Duplicate Detection	webhook idempoten (`handle_webhook` , `duplicate=True` di `PaymentEvent`)
W05 Invoice Validation	`invoicing.py` `derive_totals` + `check_lines_against_totals` , 141 tes
W06 Settlement Calc	`supplier_settlements.py` DUE/PAID dengan guard overpay (ADR-0056)
W11 Cash/Exposure	`ledger_balance()` + `verify_ledger()` (chain append-only)
Deposit	`deposit_resolutions.py` (ADR-0055)
Fx	`fx.py` — inferensi mata uang guest (ADR-0060)

Yang belum: W01 AR aging (bucket 30/60/90), W02 AP aging, W07 due monitor (kolom `due_at` ada di `invoices` , tidak ada sweep), W03 payment matching lanjutan (partial/over sudah di recon), W10 financial exception report (kompilasi).

Agen 1 — Control Tower: core baru selesai, 4 worker sisanya sebagian sudah ada infra

- W01/W03 Router+Dispatcher: ✅ baru (`control_tower.py` , vocabulary tertutup §2A.3, outbox idempoten)
- W05/W06 Exception+Escalation: ✅ baru (lewat exception engine yang sama)
- W08 Retry: ✅ baru (pakai `publish_due` outbox; dead letter hanya bisa dibangunkan `requeue()` manusia)
- W04 SLA Monitor: **scheduler.py sudah punya** sweep `case_sla` + `ops_sla` — tinggal wiring, bukan bangun
- W07 Agent Health: **observability.py** `health_checks()` **sudah ada** ("UNKNOWN is never OK")

- W09 Notification: **messages.py (katalog template) + connectors.py (outbound transport) sudah ada**
- W10 Cost/Token Budget: **BELUM ADA** — tidak ada penghitung token, tidak ada policy key budget
- W02 Workflow Coordinator: parsial (correlation_id ada di outbox; tidak ada peta workflow durable)

Agen 4 — Operations: ~55%

Ada: `ops_tasks.py` (8 kind tugas + SLA + assignment), scheduler sweeps, `incidents.py` (playbook + severity), `documents.py` (penyimpanan + format), `scan_untrusted` (comm QC), gates komersial/inventaris/finansial per-booking di reservation_workers. Belum: W03 doc-completeness checker (tidak ada pemeriksa dokumen-wajib per booking), W04 booking QC sweep, W05 pre-arrival readiness sweep (RES-W10 ada per-konversasi, tidak ada sweep armada), W10 SOP/process compliance store.

Agen 2 — Commercial: paling tipis (~15%)

Ada: `crm.py` (profil guest + requirements ter-tipe), `matching.py` (skoring VILLA — bukan lead; eligibility-first + score dengan alasan — pola bagus untuk disalin ke lead scoring), `reservation_kpi.py` (funnel inquiry→quote→hold→booking = konversi). Belum: lead scoring, segmentasi, campaign analysis (konsep "campaign" **nol** di repo), content drafting, SEO, social, nurture, B2B research, abandoned-inquiry recovery.

Agen 6 — Revenue & BI: ~45%

Ada: `reservation_kpi.py` (konversi + funnel, read-only idempoten), data pendukung lengkap di tabel (`bookings.confirmed_at/cancelled_at/total_minor/currency` , `cases.channel` , `rate_versions` , `supplier_settlements`), `shadow_eval.py` (pola KPI ber-bar dengan floor tenant). Belum: W04 demand intel, W09 forecasting, W10 margin analysis (kolom payout owner tidak ada di `quotes` — margin hanya bisa dihitung dari settlements vs invoice), W11 anomaly detection, W12 executive report.

---

3. Skills Hermes yang Langsung Menunjang (Jawaban Pertanyaan Anda)

Ya, ada — 12 skills relevan. Tapi jujur soal batasnya: skills memberi **protokol kerja & standar analisis** untuk agen riset/BI/finans/ops saat *Hermes mengoperasikan* agen-agen itu; implementasi worker itu sendiri tetap kode deterministik di repo (aturan dokumen §20.2 — deterministic code untuk otorisasi, aritmetika, invariants; LLM hanya bahasa).

Skill	Menunjang agen	Cara pakai konkret
`riset-penelitian` (always-on)	SEMUA, esp. 6	Falsification-first + rule 11 (cek cakupan dulu) + rule 10 (oracle sebelum model)
`sodex-venue-ledger-reconcile`	5	Pola rekonsiliasi ledger-vs-venue: PnL wallet vs buku — langsung transferable ke FIN-W04
`trading-system-audit`	5, 6	Pola audit forensik lintas-sumber (cross-DB PnL) → audit invoice vs payment vs ledger
`quantitative-trading-analytics`	6	Bootstrap CI95, metrik terukur → interval keyakinan forecast RBI-W09
`causal-inference-analysis`	2, 6	DiD/IV untuk klaim atribusi kampanye — mencegah "claim attribution unsupported by data" (larangan §8)
`data-triangulation-verification`	5, 6	Enforce source-of-truth matrix §15: ≥2 sumber independen
`grounded-citations`	6	Setiap angka executive report wajib bawa lineage (RBI-W12)
`meta-analysis-synthesis`	6	Pigi-pool hasil kampanye/season untuk demand intel
`advanced-root-cause-analysis` + `structured-problem-solving` + `bottleneck-analysis`	1, 4	Playbook eskalasi: incident → RCA KT IS/IS-NOT, A3 untuk SLA bolong berulang
`anantara-master-evidence-framework`	SEMUA	Standar bukti (n, p-value, OOS) sebelum klaim "worker ini efektif"
`claude-code` / `codex` / `opencode`	build	Delegasi implementasi paralel antar-worker dengan review
`xlsx` / `pdf` / `html-to-pdf`	6, 12	Format executive report yang dibaca GM/Owner

Yang TIDAK ada dan memang tidak seharusnya sebagai skill: worker domain villa (matching villa, hold, recon invoice). Itu kode repo — stdlib-only, fail-closed, ter-audit — bukan skill eksternal.

---

4. Gap Substantif (Yang Benar-Benar Harus Dibangun) — Prioritas

1. **CT-W10 Budget Monitor** — tanpa ini, kill-switch §17 punya gelar tapi tidak ada biaya yang dipantau. Butuh: policy key `ai.budget.token_daily` + tabel kecil penggunaan + sweep. (Kecil, ~1 hari)
2. **FIN AR/AP aging + due sweep** — data sudah ada (`invoices.due_at`, `supplier_settlements`), tinggal agregasi baca-saja + wiring scheduler. (Kecil, ~1 hari)
3. **OPS doc-completeness + readiness sweep** — perlu definisi dokumen-wajib per booking (policy matrix sudah menunjuk `check_in_document_required`). (Sedang, ~2 hari)
4. **RBI forecast + anomaly + executive report** — `reservation_kpi.collect()` jadi basis; anomaly = statistik sederhana dulu (z-score rolling), bukan ML. (Sedang-besar, ~3-4 hari)
5. **Commercial AI utuh** — 11 worker; mulai dari lead scoring (salin pola eligibility-first dari `matching.py`) + abandoned-inquiry recovery (query case terbuka tanpa aktivitas). (Besar, bertahap)
6. **KPI store §18** (`kpi_definition` versioned) — prasyarat sebelum target KPI dipakai sebagai kebenaran operasional. (Sedang)

5. Temuan Audit terhadap Pekerjaan Saya Sendiri (Falsifikasi)

Falsifikasi menemukan **2 cacat di core Control Tower yang baru dibangun** (commit `e819783`): 1. **Tool CT belum lolos gerbang:** `workflow.status` / `workflow.retry_safe` terdaftar di `ai_tools`, tetapi TIDAK ada di `TOOL_EFFECTS` gateway → `effect_of()` akan menolak dengan `AI_TOOL_EFFECT_UNKNOWN`. Route() juga belum meminta pintu gateway (langsung `outbox.emit`). Perlu ADR-0061: daftarkan efek READ/WRITE + panggil pintu di setiap aksi tower. 2. **5 migrasi tertunda** (`012`–`016`) ternyata belum diterapkan ke `data/villa.db` — dashboard yang jalan tadi melayani skema lama. **Sudah diterapkan hari ini** (v016), service perlu restart untuk memakai skema baru.

6. Rekomendasi Urutan Kerja (Falsifiable)

Hipotesis kerja: "Dengan fondasi yang ada, 5 agen tersisa mencapai core-to-done dalam urutan FIN → OPS → RBI → CT-lengkap → COM, masing-masing lulus Definition of Done §22." **Cara**

verifikasi: setiap agen keluar hanya jika: tool allowlist server-side ✅, handoff tested ✅, degraded/suspend per-agen ✅, observability ✅, KPI telemetry sebelum target.

Langkah berikutnya yang disarankan: **FIN dulu** (fondasi 80%, dampak langsung ke uang, risiko paling terkendali karena zero money authority), sambil ADR-0061 memperbaiki gerbang CT.

Keyakinan: tinggi untuk inventaris repo (diverifikasi langsung ke kode + DB); sedang untuk estimasi effort (belum ada data kecepatan historis).

Dihasilkan dari Markdown repository oleh scripts/build_deliverables.py · edisi 2026-10-06 · angka dan klaim di dokumen ini dapat diverifikasi langsung di kode.